

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

提示：忘記怎麼做，可以先回頭看《講義》的範例（消元四步驟）。

一、練習A (★☆☆)

1. 求直線 $l_1: x + y = 6$ 與 $l_2: x - y = 2$ 的交點坐標。（已經幫你完成第一步）

第一步：由 l_2 得 $x = y + 2$

第二步：代入 $l_1: (y + 2) + y = 6$

第三步：解得 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ ，代回 $x = \underline{\hspace{2cm}}$

交點坐標為 ($\underline{\hspace{2cm}}$, $\underline{\hspace{2cm}}$)

2. 求直線 $l_1: 2x + y = 8$ 與 $l_2: x - y = 1$ 的交點坐標。

3. 小明在坐標紙上畫了兩條路線：路線一 $l_1: x + 2y = 8$ ，路線二 $l_2: x - 2y = 0$ 。這兩條路線的交叉口在哪一點？

二、練習B (★★☆)

4. 判斷下列兩直線的位置關係，如果相交，求出交點坐標：

$l_1: x - y = 0$ $l_2: 3x + 3y - 10 = 0$

5・判斷下列兩直線的位置關係：

$$l_1 : 3x - y + 4 = 0 \quad l_2 : 6x - 2y - 1 = 0$$

6・判斷下列兩直線的位置關係：

$$l_1 : 3x + 4y - 5 = 0 \quad l_2 : 6x + 8y - 10 = 0$$

三、練習C (★★★)

7・已知三條直線 $ax + 2y + 8 = 0$ 、 $4x + 3y = 10$ 、 $2x - y = 10$ 相交於同一點，求 a 的值。

提示：先用不含 a 的兩條直線求出交點，再代入第三條方程求 a 。

8・請你自己設計一組直線 l_1 、 l_2 的方程式，使它們的交點恰好是 $(2, -3)$ ，並寫出你的解題過程說明如何驗算。

教師用參考答案

1 · (4, 2)

2 · (3, 2)

3 · (4, 2)

4 · 相交，交點 $(5/3, 5/3)$

5 · 無解， $l_1 \parallel l_2$ (平行)

6 · l_1 與 l_2 重合 (同一條直線)

7 · 先解 $4x + 3y = 10$ 與 $2x - y = 10$ 得交點 (4, -2)，代入 $ax + 2y + 8 = 0$ 得 $a = -1$

8 · 開放題，答案不唯一。例如 $l_1 : x + y = -1$ ， $l_2 : x - y = 5$ ，代入 (2,-3) 皆成立：
 $2 + (-3) = -1 \checkmark$ ， $2 - (-3) = 5 \checkmark$